TÀI LIỆU GIẢNG DẠY & ĐÁP ÁN (GIÁO VIÊN)

DẠNG TOÁN [T08]: Chứng minh đẳng thức vectơ và tính độ dài vectơ tổng

(Mức độ: Thông hiểu - Vận dụng - Thiết kế sư phạm cho học sinh mất gốc)

I. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG CỐT LÕI (Dành cho học sinh mất gốc)

- Quy tắc ba điểm (chèn điểm): Với ba điểm A, B, C bất kỳ, ta luôn có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ và quy tắc hiệu $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$.
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
- **Công thức then chốt:** Để chứng minh đẳng thức vectơ, ta thường dùng quy tắc ba điểm để chèn điểm: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{...}$.

> 💡 **Khẩu quyết cốt lõi:** Thần chú chèn điểm: 'Biến đổi vế phức tạp thành vế đơn giản' bằng cách chèn điểm nối tiếp (điểm cuối vectơ trước trùng điểm đầu vectơ sau) hoặc chèn điểm chung gốc.

II. CÁC BIẾN THỂ BÀI TOÁN THỰC CHIẾN (Bộ khung hành động & Rèn luyện)

[V1] Chứng minh đẳng thức vectơ bằng quy tắc ba điểm và quy tắc hình bình hành

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề bài cho một đẳng thức vectơ (có thể chứa các điểm đặc biệt như trung điểm, trọng tâm) và yêu cầu chứng minh.

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):

- Bước 1: Chọn vế phức tạp hơn (thường là vế trái) để biến đổi. Mẹo: Nhìn vào các vectơ ở vế phải để biết cần chèn điểm nào. Nếu vế phải có điểm A, ta chèn điểm A vào các vectơ ở vế trái.
- Bước 2: Sử dụng quy tắc ba điểm (chèn điểm) để tách các vectơ ở vế trái thành tổng hai vectơ có chứa điểm cần chèn. Ví dụ: $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}$.
- Bước 3: Nhóm các vectơ lại, sử dụng giả thiết (ví dụ: M là trung điểm thì $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$) để triệt tiêu các vectơ đối nhau.
- Bước 4: Thu gọn biểu thức và kết luận bằng vế phải.

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Thấy trung điểm M của AB: Cứ thấy $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{MB}$ là gộp lại thành $\vec{0}$.

Ví dụ 1 (SGK - Trang 50)

Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$.

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

Bước 1: Chọn biến đổi vế trái $VT = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$. Ta thấy vế phải có các điểm A, D, B, C nên ta chèn điểm D vào $\overrightarrow{AC}$ và chèn điểm C vào $\overrightarrow{BD}$ .nBước 2: Theo quy tắc ba điểm, ta có: $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$ và $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$ .nBước 3: Thay vào vế trái: $VT = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) + (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}) = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} + (\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CD})$ .nBước 4: Vì $\overrightarrow{DC}$ và $\overrightarrow{CD}$ là hai vectơ đối nhau nên $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$. Do đó $VT = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = VP$ (đpcm).

Bài tập rèn luyện tương tự cho V1 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 1.1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Chứng minh rằng $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.

→ **Lời giải:** Bước 1: Chọn biến đổi vế trái $VT = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC}$. Chèn điểm B vào $\overrightarrow{SA}$ và chèn điểm D vào $\overrightarrow{SC}$ .nBước 2: Ta có $\overrightarrow{SA} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SD} + \overrightarrow{DC}$ .nBước 3: Thay vào: $VT = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{SD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} + (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DC})$ .nBước 4: Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{DC}$, suy ra $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DC} = \vec{0}$. Vậy $VT = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = VP$ (đpcm).
Đáp án: Đã chứng minh xong.

Bài Bài 1.2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{CC'}$.

→ **Lời giải:** Bước 1: Biến đổi vế trái $VT = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{C'D'}$ .nBước 2: Nhận thấy $\overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{CC'}$ (vì $DD'C'C$ là hình bình hành) và $\overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{CD}$ (vì $CDD'C'$ là hình bình hành).nBước 3: Thay vào: $VT = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{CD}$ .nBước 4: Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$ (vì $ABCD$ là hình bình hành). Vậy $VT = \vec{0} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CC'} = VP$ (đpcm).
Đáp án: Đã chứng minh xong.

[V2] Tính độ dài vectơ tổng

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề bài yêu cầu tính độ dài của một vectơ tổng (ví dụ: $|\vec{u} + \vec{v}|$ hoặc $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}|$).

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):
- Bước 1: Dùng quy tắc ba điểm hoặc quy tắc hình bình hành để thu gọn vectơ tổng thành một vectơ duy nhất có hai đầu mút cụ thể (ví dụ: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$).
- Bước 2: Độ dài của vectơ tổng chính là độ dài đoạn thẳng nối hai đầu mút đó (ví dụ: $|\overrightarrow{AC}| = AC$).
- Bước 3: Sử dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông hoặc hệ thức lượng để tính độ dài đoạn thẳng đó. Mẹo: Nếu là hình lập phương cạnh a , đường chéo mặt là $a\sqrt{2}$, đường chéo không gian là $a\sqrt{3}$.

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Tổng hai cạnh kề hình chữ nhật = đường chéo. Tổng ba cạnh kề hình hộp = đường chéo không gian.

Ví dụ 2 (SGK - Trang 50)

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1 . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DD'}$.

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

Bước 1: Thu gọn vectơ tổng. Ta có $\overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{CC'}$ (vì $DD'C'C$ là hình bình hành). Suy ra $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BC'}$ (quy tắc ba điểm).nBước 2: Độ dài cần tính là $|\overrightarrow{BC'}| = BC'$ .nBước 3: Xét tam giác BCC' vuông tại C có $BC = 1, CC' = 1$. Theo định lý Pythagore: $BC' = \sqrt{BC^2 + CC'^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Vậy $|\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DD'}| = \sqrt{2}$.

Bài tập rèn luyện tương tự cho V2 (Luyện phản xạ cơ bản): Bài Bài 2.1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2 . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

→ **Lời giải:** Bước 1: Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$ .nBước 2: Độ dài cần tính là $|\overrightarrow{AC'}|=AC'$ .nBước 3: AC' là đường chéo của hình lập phương cạnh 2 nên $AC'=2\sqrt{3}$. Vậy độ dài là $2\sqrt{3}$.
Đáp án: $2\sqrt{3}$

Bài Bài 2.2. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=3, AD=4, AA'=12$. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

→ **Lời giải:** Bước 1: Theo quy tắc hình hộp, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$ .nBước 2: Độ dài là AC' .nBước 3: Áp dụng công thức đường chéo hình hộp chữ nhật: $AC'=\sqrt{AB^2+AD^2+AA'^2}=\sqrt{3^2+4^2+12^2}=\sqrt{9+16+144}=\sqrt{169}=13$.
Đáp án: 13

[V3] Chứng minh ba điểm thẳng hàng, đồng phẳng

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề bài yêu cầu chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng hoặc bốn điểm đồng phẳng.

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):
- Bước 1: Để chứng minh A, B, C thẳng hàng, ta cần chứng minh $\overrightarrow{AB}=k\overrightarrow{AC}$ (hoặc $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương).
- Bước 2: Sử dụng giả thiết và các quy tắc vectơ để biểu diễn $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ theo các vectơ cơ sở (thường là các cạnh của hình hộp/chóp).
- Bước 3: So sánh hệ số của các vectơ cơ sở ở hai vế. Nếu tìm được một số k thỏa mãn thì kết luận thẳng hàng.

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Thẳng hàng: Vectơ này gấp k lần vectơ kia. Đồng phẳng: Biểu diễn vectơ thứ 4 theo 3 vectơ không đồng phẳng còn lại.

Ví dụ 3 (SGK - Trang 59)

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, gọi G là trọng tâm của tam giác BDA' . Chứng minh rằng ba điểm A, G và C' thẳng hàng.

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

Bước 1: Vì G là trọng tâm tam giác BDA' nên $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GD}+\overrightarrow{GA'}=\vec{0}$ .nBước 2: Chèn điểm A vào các vectơ: $(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AG})+(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AG})+(\overrightarrow{AA'}-\overrightarrow{AG})=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=3\overrightarrow{AG}$ .nBước 3: Theo quy tắc hình hộp, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. Do đó $3\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AC'}\Leftrightarrow\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC'}$ .nBước 4: Vì $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC'}$ nên $\overrightarrow{AG}$ và $\overrightarrow{AC'}$ cùng phương, suy ra A, G, C' thẳng hàng (đpcm).

Bài tập rèn luyện tương tự cho V3 (Luyện phản xạ cơ bản): Bài Bài 3.1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi I là trung điểm của AB' . Chứng minh rằng ba điểm I, C, D' thẳng hàng.

→ **Lời giải:** Bước 1: Ta có $\overrightarrow{IC}=\overrightarrow{IB'}+\overrightarrow{B'C}$ (chèn điểm B').nBước 2: Vì I là trung điểm AB' nên $\overrightarrow{IB'}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB'}$. Mà $\overrightarrow{AB'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}$. Và $\overrightarrow{B'C}=\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$ .nBước 3: Suy ra $\overrightarrow{IC}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'})+\overrightarrow{AD}$ .nBước 4: Mặt

khác, $\overrightarrow{D'C} = \overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$ .nBước 5: Ta thấy $\overrightarrow{D'C} = 2\overrightarrow{IC}$. Vậy I, C, D' thẳng hàng.
Đáp án: Đã chứng minh xong.

III. BẢNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN VẮN TẮT

Bài	Hướng dẫn giải vắn tắt	Đáp án
Bài 1.1	Chèn điểm B vào $\overrightarrow{SA}$, chèn điểm D vào $\overrightarrow{SC}$, nhóm và triệt tiêu $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DC} = \vec{0}$.	Đã chứng minh xong.
Bài 1.2	Thay $\overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{CC'}$ và $\overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{CD}$, nhóm $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$.	Đã chứng minh xong.
Bài 2.1	Dùng quy tắc hình hộp thu gọn thành $\overrightarrow{AC'}$, tính đường chéo hình lập phương cạnh 2 .	$2\sqrt{3}$
Bài 2.2	Dùng quy tắc hình hộp thu gọn thành $\overrightarrow{AC'}$, tính đường chéo hình hộp chữ nhật bằng Pythagore.	13
Bài 3.1	Biểu diễn $\overrightarrow{IC}$ và $\overrightarrow{D'C}$ theo các vectơ cơ sở $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$, chỉ ra $\overrightarrow{D'C} = 2\overrightarrow{IC}$.	Đã chứng minh xong.